Prof Wihi Mohamed

Addition et soustraction des nombres décimaux relatifs

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- Soustraire un nombre relatif en ajoutant son opposé.
- Calculer une somme algébrique et supprimer des parenthèses.
- Calculer la distance entre deux points d'une droite graduée.

Prérequis

- Nombres relatifs : signe, distance à zéro, opposé.
- Droite graduée.

I. Addition de deux nombres relatifs

Exemple — Situation

Le matin, la température est $-3\,^\circ$C ; elle monte de $5\,^\circ$C dans la matinée : elle devient $(-3)+(+5)=+2\,^\circ$C. L'après-midi, elle baisse de $6\,^\circ$C : $(+2)+(-6)=-4\,^\circ$C.

Règle — Même signe

Pour additionner deux nombres relatifs de **même signe** :

- on garde le **signe commun** ;
- on **additionne** leurs distances à zéro.

Exemple

$(+3)+(+4{,}5)=+7{,}5$; $(-2)+(-6)=-8$; $(-1{,}2)+(-0{,}8)=-2$.

Règle — Signes contraires

Pour additionner deux nombres relatifs de **signes contraires** :

- on prend le signe de celui qui a la **plus grande** distance à zéro ;
- on **soustrait** la plus petite distance à zéro de la plus grande.

Exemple

$(+7)+(-3)=+4$; $(-9)+(+2)=-7$; $(-4{,}5)+(+6)=+1{,}5$.

Propriété

- La somme de deux nombres **opposés** est nulle : $(-5)+(+5)=0$.
- $a+0=a$ pour tout nombre relatif a.
- L'addition est commutative et associative : on peut changer l'ordre des termes et les regrouper.

II. Soustraction

Règle

Soustraire un nombre relatif revient à **ajouter son opposé** :

$$a-b=a+(\text{opposé de } b).$$

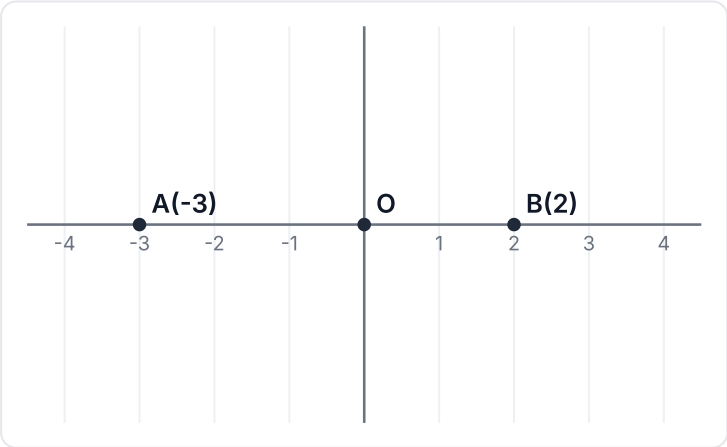
Exemple

- $(+3)-(+8)=(+3)+(-8)=-5$.
- $(-4)-(-6)=(-4)+(+6)=+2$.
- $(-2{,}5)-(+1{,}5)=(-2{,}5)+(-1{,}5)=-4$.

Méthode — Distance entre deux points

Sur une droite graduée, si A et B ont pour abscisses a et b avec $a \leq b$, alors

$$AB=b-a \quad (\text{la plus grande abscisse moins la plus petite}).$$



$$AB=2-(-3)=2+3=5.$$

III. Sommes algébriques

Définition

Une **somme algébrique** est une suite d'additions et de soustractions de nombres relatifs. En transformant chaque soustraction en addition de l'opposé, on obtient une somme de nombres relatifs.

Méthode — Calculer une somme algébrique

1. On transforme les soustractions en additions.
2. On regroupe les termes positifs d'une part, les termes négatifs d'autre part.
3. On calcule.

Exemple

$$A = (-5) - (+3) + (+8) - (-4) = (-5) + (-3) + (+8) + (+4) = (-8) + (+12) = +4.$$

Remarque — Écriture simplifiée

On peut supprimer les parenthèses et le signe $+$ d'addition : $(+7) + (-3) - (-2)$ s'écrit $7 - 3 + 2$.

Règle — Suppression des parenthèses

- Une parenthèse précédée du signe $+$ peut être supprimée **sans changer** les signes à l'intérieur : $a + (b - c) = a + b - c$.
- Une parenthèse précédée du signe $-$ peut être supprimée **en changeant** tous les signes à l'intérieur : $a - (b - c) = a - b + c$.

Exemple

$B = 12 - (7 - 4) + (3 - 9) = 12 - 7 + 4 + 3 - 9 = 19 - 16 = 3.$

$C = -(-2 + 5) - (1 - 6) = 2 - 5 - 1 + 6 = 2.$

Exercices

Exercice 1 — Additions

Calculer : $(+6)+(+9)$; $(-7)+(-4)$; $(+11)+(-15)$; $(-3{,}6)+(+5)$; $(-8{,}25)+(+8{,}25)$; $(-0{,}7)+(-1{,}9)$.

Exercice 2 — Soustractions

Calculer : $(+5)-(+12)$; $(-6)-(-10)$; $(-3)-(+7)$; $(+2{,}4)-(-3{,}6)$; $0-(-9)$.

Exercice 3 — Sommes algébriques

Calculer en regroupant : $A=(-4)+(+9)+(-6)+(+3)$; $B=(+7)-(-2)+(-11)-(+5)$; $C=-3+8-12+5-1$.

Exercice 4 — Parenthèses

Supprimer les parenthèses puis calculer : $D=15-(8+3)+(2-7)$; $E=-(4-9)-(-2+6)$; $F=2{,}5-(1{,}5-4)+(-3+0{,}5)$.

Exercice 5 — Distances

Sur une droite graduée, on place $A(-4)$, $B(1{,}5)$ et $C(-0{,}5)$. Calculer AB, AC et BC.

Exercice 6 — Problème

Un sous-marin est à -120 m (sous le niveau de la mer). Il remonte de 45 m, puis descend de 70 m, puis remonte de 95 m.

1. Écrire une somme algébrique donnant sa position finale.
2. Calculer cette position.

Exercice 7 — Approfondissement — carré magique

Compléter le carré pour que les sommes de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale soient égales à -3 :

…	-8	…
…	-1	…
0	…	…

Exercice 8 — Approfondissement — températures

La température à Ifrane relevée à 6 h est $-7{,}5\,^\circ$C. Elle augmente de $4{,}5\,^\circ$C jusqu'à 10 h, puis de $6\,^\circ$C jusqu'à 14 h, puis baisse de $9{,}5\,^\circ$C jusqu'à minuit.

1. Calculer la température à 14 h puis à minuit.
2. Quel est l'écart entre la température la plus haute et la plus basse de cette journée ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$+15$; -11 ; -4 ; $+1{,}4$; 0 ; $-2{,}6$.

Corrigé de l'exercice 2

$(+5)+(-12)=-7$; $(-6)+(+10)=+4$; $(-3)+(-7)=-10$; $(+2{,}4)+(+3{,}6)=+6$; $0+(+9)=+9$.

Corrigé de l'exercice 3

- $A=(+9)+(+3)+(-4)+(-6)=(+12)+(-10)=+2$.
- $B=(+7)+(+2)+(-11)+(-5)=(+9)+(-16)=-7$.
- $C=(8+5)-(3+12+1)=13-16=-3$.

Corrigé de l'exercice 4

- $D=15-8-3+2-7=17-18=-1$.
- $E=-4+9+2-6=1$.
- $F=2{,}5-1{,}5+4-3+0{,}5=2{,}5$.

Corrigé de l'exercice 5

$AB=1{,}5-(-4)=5{,}5$; $AC=-0{,}5-(-4)=3{,}5$; $BC=1{,}5-(-0{,}5)=2$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $-120+45-70+95$.
2. $-120+45-70+95=140-190=-50$: le sous-marin est à 50 m sous le niveau de la mer.

Corrigé de l'exercice 7

La diagonale passant par le centre et par 0 donne la case en haut à droite : $-3-0-(-1)=-2$. Première ligne : $-3-(-8)-(-2)=7$. Première colonne : $-3-7-0=-10$. Ligne du milieu : $-3-(-10)-(-1)=8$. Colonne du milieu : $-3-(-8)-(-1)=6$. Dernière case : $-3-0-6=-9$.

7	-8	-2
-10	-1	8
0	6	-9

Vérification sur l'autre diagonale : $7+(-1)+(-9)=-3$.

Corrigé de l'exercice 8

1. 14 h : $-7{,}5+4{,}5+6=3\,^\circ$C ; minuit : $3-9{,}5=-6{,}5\,^\circ$C.
2. Plus haute $3\,^\circ$C, plus basse $-7{,}5\,^\circ$C : écart $3-(-7{,}5)=10{,}5\,^\circ$C.